

📌 Stage 5 — Conceptual Data Model

هدف مرحله

در مراحل قبلی، Entity ها و Relationship های اولیه شناسایی و مستند شده‌اند. در این مرحله قرار نیست دوباره Entity شناسایی کنیم؛ بلکه باید با استفاده از خروجی‌های قبلی: Entity های موجود را بررسی و پالایش کنیم
موارد اضافی یا تکراری را حذف/ادغام کنیم
Entity های نهایی را مشخص کنیم
Relationship های اصلی را بازبینی کنیم
Conceptual Model نهایی را بسازیم.

1 منابعی که باید استفاده شوند

برای انجام این Task ، ابتدا خروجی‌های مراحل قبلی را بررسی کنید.

1. Business Entity Catalog

از این فایل برای بررسی:

- Entity
- Business Definition
- Process

استفاده کنید.

سؤال اصلی: آیا این Entity واقعاً یک Business Entity مستقل است؟

2. Relationship Matrix

از این فایل برای بررسی:

- Relationship
- Cardinality
- Business Meaning
- Process

استفاده کنید.

⚠️ ستون‌های **From PK** و **To FK** در Stage 5 طراحی یا اصلاح نمی‌شوند و فقط اطلاعات مرحله قبل هستند. تمرکز Stage 5 روی: **Business Relationship + Cardinality + Business Meaning** است.

3. Data Classification

برای مشخص کردن نقش هر Entity در ساختار داده استفاده شود:

- Master
- Reference
- Transactional
- Planning
- Analytical / Performance

این اطلاعات در تصمیم‌گیری درباره اهمیت و نقش Entity استفاده می‌شود.

4. Data Dictionary

برای بررسی دقیق‌تر:

- Business Definition
- Attributes
- Business Meaning
- Source
- Owner
- Mandatory / Optional

استفاده شود. اگر درباره مستقل بودن یک Entity شک دارید، Data Dictionary یکی از منابع اصلی تصمیم‌گیری است.

5. Data Catalog

برای بررسی:

- جایگاه داده
- Source
- ارتباط با سایر داده‌ها
- Duplicate
- Overlap
- Canonical Concept استفاده شود.

2 خروجی Stage 5

برای هر تیم یک فایل Excel با یک Sheet اصلی ایجاد شود.

Team 1

05-Team1-Sales-Customer-Conceptual-Model.xlsx

Team 2

05-Team2-Product-Marketing-Conceptual-Model.xlsx

ستونهای پیشنهادی:

Entity	Decision	Final Entity	Business Definition	Classification	Related Process	Related Entities / Relationship	Cardinality	Gap / Decision	Notes
--------	----------	--------------	---------------------	----------------	-----------------	---------------------------------	-------------	----------------	-------

توضیح ستونها

Entity	نام Entity موجود در مراحل قبل
Decision	یکی از ۳ حالت: - Keep - Consolidate - Remove
Final Entity	اگر Keep باشد، نام خودش نوشته شود. اگر Consolidate باشد، نام Entity مقصد نوشته شود. اگر Remove باشد، -
Business Definition	تعریف نهایی و کوتاه از Business Entity Catalog + Data Dictionary گرفته و در صورت نیاز اصلاح شود.
Classification	از Data Classification برداشت شود.
Related Process	فرآیند یا فرآیندهای مرتبط با Entity

Related Entities / Relationship	Relationship های اصلی Entity را به صورت خلاصه ثبت کنید. مثلاً: Customer → Sales Order اگر چند Relationship وجود دارد، در همان سلول با ; جدا شوند. مثلاً: Customer → Sales Order ; Customer → Customer Group
Cardinality	Cardinality Relationship اصلی را ثبت کنید.
Gap / Decision	اگر مسئله‌ای وجود دارد، اینجا ثبت شود. مثلاً: • Duplicate • Need Business Decision • Missing Concept • Definition Conflict • Relationship Conflict • To Be Confirmed
Notes	توضیحات تکمیلی یا دلیل مهم تصمیم.

Task 1 4 — استخراج موجودیتها

ابتدا Entity های مربوط به حوزه خودتان را از **Business Entity Catalog** استخراج کنید.

Team 1

تمرکز روی

- Entity های Sales & Customer

Team 2

تمرکز روی

- Entity های Product & Marketing

Task 2 5 — بررسی هر موجودیت با خروجی‌های قبلی

برای هر Entity ، اطلاعات آن را از منابع قبلی کنار هم قرار دهید. بعد تصمیم‌گیری کنید.

Business Entity Catalog

بررسی: Process + Entity + Definition

Relationship Matrix

بررسی: Relationship + Cardinality + Business Reason

Data Classification

بررسی: Business Role / Classification

Data Dictionary

بررسی: Definition + Attributes + Business Meaning

Data Catalog

بررسی: Source + Data Asset + Duplicate / Overlap

Task 3 — تصمیم‌گیری درباره Entity

برای هر Entity یکی از سه تصمیم را انتخاب کنید.

 Keep

اگر:

- Business Concept مستقل است؛
- Business Role مشخص دارد؛
- Process های مهم استفاده می‌شود؛
- Relationship معنادار دارد؛
- Duplicate و مفهوم دیگری نیست.

 Consolidate

اگر:

- Entity با Entity دیگری هم‌معنی است؛
 - یا بخش زیادی از مفهوم آن در Entity دیگری وجود دارد؛
 - یا در سطح Conceptual نیازی به استقلال آن نیست.
- در ستون **Final Entity** مشخص کنید با کدام Entity ادغام شده است.

اگر:

- Duplicate است؛
 - Business Role مستقلی ندارد؛
 - صرفاً یک جزئیات غیرضروری است؛
 - صرفاً به دلیل وجود Source Table ایجاد شده؛
 - یا در Conceptual Model ارزش مستقلی ندارد.
- ⚠ حذف از Stage 5 به معنی حذف سابقه Entity از Stage 4 نیست.

7 Task 4 — بررسی Relationship های قبلی

بعد از تعیین وضعیت Entity ها، به Relationship Matrix برگردید.
Relationship های مربوط به Entity های حوزه خود را بررسی کنید.
برای هر Relationship مشخص کنید:

- آیا Entity اول هنوز باقی مانده؟
- آیا Entity دوم هنوز باقی مانده؟
- آیا Relationship هنوز Business Meaning دارد؟
- آیا Cardinality منطقی است؟
- آیا بعد از Consolidation باید Relationship اصلاح شود؟

8 نکته مهم درباره PK و FK

Relationship Matrix مرحله قبل شامل From PK / To FK است.

اما در: Stage 5

PK ✗ طراحی نمی کنیم.

FK ✗ طراحی نمی کنیم.

✗ ساختار Database طراحی نمی کنیم.

این اطلاعات فقط برای درک Relationship قبلی و Traceability استفاده می شوند.

در Stage 5 فقط بررسی می کنیم: این دو Business Entity چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟

9 Task 5 — بررسی Cardinality

Cardinality موجود در Relationship Matrix را بررسی کنید.
مثلاً:

Customer 1 → N Sales Order

یعنی: یک Customer می‌تواند چند Sales Order داشته باشد.
اگر بعد از Entity Rationalization ساختار تغییر کرده است، Cardinality را نیز بازبینی کنید.

10 Task 6 — ثبت Relationship در همان Sheet

Relationship جدید یا اصلاح‌شده را در ستون **Related Entities / Relationship** ثبت کنید.
مثلاً:

Entity	Related Entities / Relationship	Cardinality
Customer	Customer → Sales Order	1:N
Sales Order	Sales Order → Product	N:M
Product	Product → Product Group	N:1

⚠ هدف این ستون نمایش **Relationship‌های اصلی** است، نه ساختن یک Relationship Matrix جدید.

1 1 Task 7 — بررسی Process

برای هر Entity بررسی کنید:
آیا این Entity واقعاً در Process مربوط به خودش استفاده می‌شود؟
اگر بله: **Related Process** را تکمیل کنید.
اگر Entity هیچ نقش مشخصی در Process ندارد، بررسی کنید آیا باید: **Remove** شود.

1 2 Task 8 — بررسی Gap ها

اگر در زمان مدل‌سازی متوجه شدید یک Business Concept مهم وجود دارد که در Entity Catalog نیست:

✗ مستقیماً Entity جدید ایجاد نکنید.

در **Gap / Decision** بنویسید:

— Missing Concept نیاز به بررسی

و توضیح دهید:

- چه مفهومی کم است؟
- در کدام Process استفاده می‌شود؟
- چرا برای مدل لازم است؟

پس از بررسی و تأیید، Entity جدید به مسیر رسمی Entity Catalog برگردانده خواهد شد.

Task 9 **1 3** — بررسی Overlap و Duplicate

با استفاده از:

Data Catalog + Data Dictionary + Business Entity Catalog

بررسی کنید آیا:

- دو Entity یک مفهوم هستند؟
 - نام‌ها متفاوت ولی مفهوم یکسان است؟
 - Definition‌ها متفاوت است؟
 - دو Source برای یک Business Concept وجود دارد؟
 - دو Entity بخشی از مفهوم یکدیگر هستند؟
- اگر بله: **Consolidate** را بررسی کنید.

1 4 Task 10 — Shared Entity

در پایان، خروجی Team 1 و Team 2 با یکدیگر مقایسه می‌شود.

مثلاً اگر هر دو تیم **Customer:Entity** را داشته باشند، باید بررسی شود که آیا واقعاً:

- یک Entity مشترک است؟
- دو مفهوم متفاوت دارد؟
- یا یکی باید با دیگری Consolidate شود.

هدف: برای یک Business Concept، دو تعریف مستقل و متناقض ایجاد نشود.

5 1 نمونه تکمیل شده

مثلاً:

Entity	Decision	Final Entity	Business Definition	Classification	Related Process	Related Entities / Relationship	Cardinality	Gap / Decision	Notes
Customer	Keep	Customer	مشتری سازمان	Master	Sales	Customer → Sales Order	1:N	-	Business Entity اصلی
Customer Type	Consolidate	Customer	نوع مشتری	Reference	Sales	Customer → Customer Type	N:1	-	در سطح Conceptual به عنوان ویژگی Customer
Sales Order	Keep	Sales Order	سفارش فروش	Transactional	Sales	Customer → Sales Order ; Sales Order → Product	1:N ; N:M	-	Transaction اصلی فروش
Old Customer	Remove	-	مشتری قدیمی	Master	-	-	-	Duplicate	Duplicate of Customer
Product	Keep	Product	محصول	Master	Sales / Marketing	Product → Sales Order	N:M	-	Business Entity اصلی

این فقط نمونه نحوه تکمیل فایل است و تصمیم واقعی Entity ها باید از داده‌های پروژه استخراج شود.

6 1 خروجی نهایی هر تیم

Team 1

05-Team1-Sales-Customer-Conceptual-Model.xlsx

Team 2

05-Team2-Product-Marketing-Conceptual-Model.xlsx

7 1 Task 11 — طراحی Conceptual Model / ERD تیمی

بعد از اینکه Entity ها و Relationship های حوزه تیم در Excel بررسی و نهایی شدند، هر تیم باید Conceptual ERD مربوط به حوزه خودش را تهیه کند.

هر تیم ERD را به صورت مستقل تهیه می‌کند و نیازی نیست برای رسم نمودار منتظر تیم دیگر بماند.

روش کار هر تیم

هر تیم ابتدا Excel مربوط به خودش را تکمیل می کند و سپس ERD را بر اساس **Final Entity** ها و Relationship های نهایی همان Excel رسم می کند. بنابراین:

Excel Team → Final Entities → Final Relationships → Team ERD

Entity هایی که در Excel دارای **Decision = Remove** هستند، در ERD نمایش داده نشوند.

Entity هایی که دارای **Decision = Consolidate** هستند، با **Final Entity** نمایش داده شوند.

Entity هایی که بین دو تیم مشترک هستند، در ERD هر تیم در صورت نیاز نمایش داده شوند و به عنوان **Shared / Cross-Domain Entity** مشخص شوند.

مثلاً اگر Team 1 در مدل فروش به Product نیاز دارد:

Sales Order — N:M — Product

[Team 2 / Shared]

Team 1 فقط Relationship مورد نیاز خود را نمایش می دهد و تعریف مستقل یا تصمیم جدیدی برای Product ایجاد نمی کند.

تصمیم نهایی درباره Shared Entity ها در مرحله **Integration** انجام می شود.

8 1 فرمت پیشنهادی ERD

برای این پروژه استفاده از:

- Draw.io
- Visio
- Lucidchart
- یا ابزارهای مشابه

الزامی نیست. ولی در صورت تمایل اعضای تیم و با هماهنگی سرگروه می تواند انجام شود.

خروجی Conceptual Model در قالب **Word** تهیه شود.

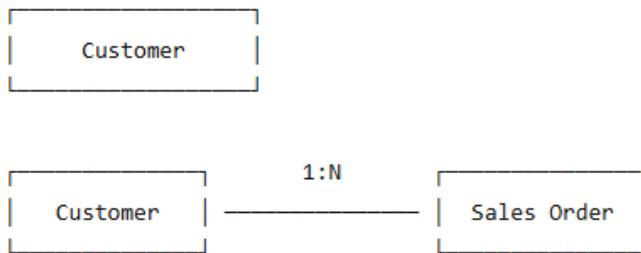
9 1 روش ساده طراحی ERD در Word

در Word از: **Insert → Shapes** استفاده شود.

برای هر Entity فقط یک مستطیل ساده ایجاد کنید.

داخل مستطیل فقط نام Entity نوشته شود.

برای Relationship ها از یک خط یا فلش ساده استفاده شود. مثلاً:



0 2 چه چیزهایی داخل Box قرار نگیرد؟

برای اینکه مدل ساده باقی بماند، داخل Entity Box قرار ندهید:

- ✗ Primary Key
- ✗ Foreign Key
- ✗ Attribute
- ✗ Data Type
- ✗ Length
- ✗ Nullable
- ✗ Column Name

این موارد مربوط به مراحل Logical و Physical هستند.

در Conceptual Model فقط **Entity Name** کافی است.

1 2 Cardinality در ERD

Cardinality می‌تواند کنار Relationship نوشته شود.

مثلاً:

Customer — 1:N — Sales Order

یا:

Customer

|

| 1:N



Sales Order

هدف این است که مخاطب با یک نگاه متوجه شود:
یک Customer می‌تواند چند Sales Order داشته باشد.

Relationship های پیچیده 2 2

اگر تعداد Relationship ها زیاد شد، لازم نیست همه آن‌ها را در یک نمودار قرار دهید.
مدل را می‌توان به چند بخش ساده تقسیم کرد.
مثلاً:

Sales Conceptual Model

Customer

|

| 1:N



Sales Order

|

| 1:N



Sales Order Line

|

| N:1



Product

و در صفحه بعد:

Customer Structure

Customer Group

|

| 1:N



Customer

این روش از ایجاد یک ERD شلوغ و غیرقابل فهم جلوگیری می کند.

2 3 ساختار Word هر تیم

هر تیم یک فایل Word مستقل تهیه کند.

Team 1

05-Team1-Sales-Customer-Conceptual-Model.docx

Team 2

05-Team2-Product-Marketing-Conceptual-Model.docx

هر فایل Word حداکثر شامل این بخش ها باشد:

صفحه ۱ — عنوان

Conceptual Data Model

نام پروژه

نام تیم

حوزه کاری

نسخه

تاریخ

صفحه ۲ — Final Conceptual Entities

یک جدول ساده:

Entity Business Definition

Customer	مشتری سازمان
Product	محصول
Sales Order	سفارش فروش
...	...

صفحه ۳ به بعد — Conceptual Model

نمودار ساده Entity ها و Relationship ها.

صفحه آخر — Shared / Cross-Domain Entities

اگر تیم در مدل خود از Entity متعلق به تیم دیگر استفاده کرده است، در این بخش ثبت شود.

Entity Owner Team Reason Used in This Model

Product Team 2 Sales Order ارتباط با

این بخش فقط برای **Traceability و Integration** است و به معنی تغییر مالکیت Entity نیست.

2 4 نکته مهم درباره ERD

این نمودار **Conceptual ERD** است، نه **Logical ERD** بنابراین نباید تبدیل شود به:

Customer

CustomerID PK

Name varchar(100)

TypeID FK

...

این نوع طراحی در Stage 6 و Stage 7 انجام خواهد شد. در Stage 5 فقط می‌خواهیم نشان دهیم:

Customer — 1:N — Sales Order

2 5 جمع خروجی دو تیم

پس از تحویل Excel و Word هر دو تیم:

مرحله ۱ - ترکیب Entity های دو تیم.

مرحله ۲ - بررسی Shared / Cross-Domain Entity ها.

مرحله ۳ - بررسی Duplicate / Overlap / Conflict.

مرحله ۴ - نهایی کردن Final Conceptual Entities.

مرحله ۵ - نهایی کردن Relationship های بین تیمی.

مرحله ۶ - جمع ERD های تیم‌ها.

مرحله ۷ - تهیه Conceptual Model نهایی پروژه.

Excel:

05-Conceptual-Data-Model.xlsx

Word:

05-Conceptual-Data-Model.docx

فایل Word نهایی از ترکیب و اصلاح ERD های تیم ها ایجاد می شود و نمایش دهنده **Conceptual Model** کل پروژه است.

2 6 Definition of Done

Stage 5 زمانی کامل است که:

Entity

تمام Entity های حوزه از Business Entity Catalog بررسی شده باشند.

Relationship های قبلی از Relationship Matrix بررسی شده باشند.

Classification از Data Classification کنترل شده باشد.

Definition و Attributes از Data Dictionary بررسی شده باشند.

Source / Data Asset / Overlap از Data Catalog بررسی شده باشد.

برای تمام Entity ها تصمیم مشخص شده باشد: **Keep / Consolidate / Remove**

دلیل Consolidate / Remove مشخص باشد.

Final Entity مشخص باشد.

Relationship

Relationship های اصلی مشخص باشند.

Relationship های قبلی بازمینی شده باشند.

Cardinality بررسی شده باشد.

Relationship های ناشی از Consolidation اصلاح شده باشند.

Business Meaning روابط مشخص باشد.

Conceptual Model

Excel نهایی تکمیل شده باشد.

Word نهایی تکمیل شده باشد.

Entity های نهایی مشخص باشند.

Relationship های اصلی در Word نمایش داده شده باشند.

Cardinality در مدل نمایش داده شده باشد.

مدل ساده و قابل فهم باشد.

هیچ PK / FK یا Attribute فنی در نمودار وارد نشده باشد.

موارد خارج از Stage 5 ❌

در این مرحله انجام ندهید:

❌ PK / FK Design

❌ Data Type

❌ Length

❌ Nullable

❌ Physical Table Design

❌ Normalization

❌ Fact / Dimension

❌ طراحی Logical ERD

خروجی نهایی Stage 5 🎯

در پایان Stage 5 فقط دو خروجی اصلی داریم:

1. Excel

05-Conceptual-Data-Model.xlsx

که شامل Entity های نهایی، تصمیم‌ها، Definition، Classification، Process و Relationship های اصلی است.

2. Word

05-Conceptual-Data-Model.docx

که شامل Simple Conceptual ERD است.